



北京大学

本科生毕业论文

题目: **Householder 变换矩阵稳定性
定性的 Lean 形式化证明**

**Formalization of the Stability
Proof for the Householder
Transformation Matrix in Lean**

姓名: 蒋穆清

学号: 2200010766

院系: 数学科学学院

专业: 信息科学方向

导师姓名: 夏壁灿

二〇二六年五月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

摘要

QR 分解是数值线性代数中的基础问题，在科学计算与工程应用中具有广泛用途。Householder 变换作为求解 QR 分解的重要方法，其数值稳定性直接影响算法的可靠性。随着形式化验证技术的发展，利用定理证明系统对数值算法进行严格验证，已成为提高计算结果可信性的重要研究方向。本文以 Householder 变换的稳定性分析为对象，基于 Lean 定理证明系统，对相关数学结论进行了形式化证明。论文首先对浮点误差模型以及 Householder 变换中的关键计算过程进行了形式化描述，在此基础上完成了稳定性定理的证明，并给出了误差界的具体常数。研究表明，在合理的机器精度条件下，计算误差能够随向量维度保持线性增长，从而保证算法具有良好的数值稳定性。本文工作展示了 Lean 在数值线性代数算法验证中的应用能力，为后续数值算法的可信形式化研究提供了参考。

关键词：数学形式化，Lean

ABSTRACT

QR decomposition is a fundamental problem in numerical linear algebra with wide applications in scientific computing and engineering. As a key method for computing QR decompositions, Householder transformations play an important role in ensuring numerical stability. With the development of formal verification, Lean has become an effective tool for rigorously analyzing and certifying numerical algorithms. This paper presents the formalization of the stability of Householder transformations using the Lean prover. This project formalized the floatpoint error framework and the essential computational steps involved in Householder transformations, and established a formal proof within Lean. Based on this formalization, explicit error bounds are derived, showing that under reasonable machine precision assumptions, the computational error grows linearly with the vector length. This result confirms the numerical stability of the algorithm and demonstrates the effectiveness of Lean in the formal verification of numerical linear algebra proofs, providing a foundation for further work on trustworthy and machine-checked numerical analysis.

KEYWORDS: Formalization, Lean

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究内容	1
第二章 理论基础	2
2.1 Householder 矩阵	2
2.1.1 定义与性质	2
2.1.2 Householder 变换	2
2.2 QR 分解	2
2.2.1 定义	2
第三章 结论	3

第一章 引言

这是正文内容。这是正文内容。这是正文内容。

1.1 研究背景

数值线性代数是科学计算的重要基础，在机器学习、计算机图形学、信号处理、工程仿真以及高性能计算等领域具有广泛应用。其中，QR 分解作为数值线性代数中的核心工具，为线性方程组求解、最小二乘问题、特征值计算等任务提供了统一而高效的计算框架。

Householder 变换是实现 QR 分解的重要方法。与经典 Gram-Schmidt 正交化相比，Householder 方法能够有效减小浮点舍入误差带来的影响，因此在实际计算中被广泛采用。其核心思想是通过构造正交反射矩阵，将向量逐步变换为目标方向，从而实现矩阵的正交化过程。由于 Householder 方法涉及大量浮点运算，其数值稳定性分析一直是数值分析领域的重要研究内容。

传统数值分析通常通过数学推导对算法误差进行估计，并在一定假设条件下证明算法的稳定性。然而，这类证明往往包含复杂的符号推演与多层次误差传播分析，人工验证过程容易出现疏漏。因此，如何利用形式化方法对数值算法进行机器可验证的严格证明，逐渐成为形式化数学与可信计算研究中的重要方向。

近年来，定理证明辅助系统的发展为数学证明的形式化提供了有效工具。其中，Lean 作为一种基于依赖类型理论的交互式定理证明系统，兼具较强的表达能力与较高的自动化水平，已被广泛应用于数学定理验证、程序正确性证明以及形式化数学库构建等领域。通过 Lean 对数值算法的稳定性结论进行形式化，不仅能够提高证明过程的可靠性，也有助于推动可信科学计算的发展。

1.2 研究内容

本文围绕 Householder 变换的数值稳定性问题展开研究，并基于 Lean 定理证明系统对相关结论进行形式化验证。研究的核心问题是：在浮点误差模型下，Householder 变换中关键向量的计算结果是否能够保持足够小的相对误差，以及如何以形式化方式严格证明该性质。

为此，本文首先对 Householder 变换的数学定义及其稳定性理论进行了分析，并建立相应的浮点误差模型。在此基础上，使用 Lean 对相关数学对象、误差界以及稳定性定理进行形式化表示与证明。本文进一步给出了误差界中的具体常数，从而使稳定性结论具有更明确的量化形式。这表明形式化方法不仅能够验证已有理论结果，还能够帮助将传统证明中被省略的步骤补全。

第二章 理论基础

本章与下一章中都将使用参考证明的源文献 *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms* 中的记号。

2.1 Householder 矩阵

Householder 矩阵是数值线性代数中一种重要的正交变换工具，广泛应用于 QR 分解等矩阵计算算法中。其核心作用是通过一种对称的“反射”变换，将向量或矩阵逐步转换为更便于计算的形式。相比 Gram-Schmidt 正交化等其他正交化方法，Householder 法具有更好的数值稳定性，因此在现代科学计算软件与高性能数值计算中被广泛采用。

2.1.1 定义与性质

Householder 矩阵（或称 Householder 变换矩阵）是具有如下形式的矩阵：

$$P = I - \frac{2}{v^T v} v v^T, \quad 0 \neq v \in \mathbb{R}^n$$

其对称性显然。又由

$$\begin{aligned} P^2 &= I - \frac{4}{v^T v} v v^T + \frac{4}{(v^T v)^2} v v^T v v^T \\ &= I - \frac{4}{v^T v} v v^T + \frac{4}{(v^T v)^2} v (v^T v) v^T = I \end{aligned}$$

结合其对称性可知其为正交矩阵。

2.1.2 Householder 变换

这是 Householder 变换。

2.2 QR 分解

2.2.1 定义

这是 QR 分解定义。

第三章 结论

这是结论。